

Librerie esterne

Librerie esterne

Introduzione all'ecosistema di librerie Python.

Perché ti servono le librerie esterne

Python da solo è già potente, ma la sua vera forza è la comunità: milioni di programmatori di tutto il mondo hanno creato librerie che risolvono problemi comuni. Invece di scrivere tutto da zero, puoi usare il loro lavoro.

Vuoi creare un sito web? C'è una libreria. Fare intelligenza artificiale? C'è una libreria. Analizzare dati come in Excel? C'è una libreria. Sviluppare un videogioco? C'è una libreria.

Come usare una libreria esterna

Il processo è sempre lo stesso in tre passi:

Passo 1: Installa la libreria (una volta sola, dal terminale)

```
pip install requests
```

Passo 2: Importa la libreria nel tuo codice

Passo 3: Usa le funzionalità che offre

```
risposta = requests.get("https://api.github.com")
print(risposta.status_code)    # 200 = tutto ok
```

Le categorie principali

Web e internet

- **requests** — scarica dati da internet, interagisce con API web. La libreria Python più scaricata in assoluto.
 - **flask** — crea siti web e API con pochissimo codice. Ottimo per imparare.
 - **django** — framework web completo, usato da Instagram e Pinterest.
 - **fastapi** — API moderne e velocissime, con documentazione automatica.
-

Dati e scienza

- **numpy** — calcoli matematici su grandi quantità di numeri, molto più veloce delle liste normali.
 - **pandas** — analisi di dati tabellari (come Excel, ma programmabile e automatizzabile).
 - **matplotlib** — crea grafici: istogrammi, torte, linee, dispersione, ecc.
 - **scikit-learn** — algoritmi di machine learning pronti da usare.
 - **tensorflow** / **pytorch** — deep learning e reti neurali.
-

Automazione

- **selenium** — controlla un browser in modo automatico (utile per testare siti web o automatizzare task ripetitivi).
 - **beautifulsoup4** — legge e analizza il codice HTML di pagine web per estrarne i dati.
 - **pyautogui** — muove il mouse e preme tasti in modo automatico.
 - **schedule** — esegue del codice automaticamente a orari programmati.
-

Grafica e giochi

- **pygame** — sviluppa videogiochi 2D in Python.
- **pillow** — apri, modifica e salva immagini (ridimensiona, ritaglia, applica filtri, ecc.).
- **tkinter** — crea finestre con pulsanti, caselle di testo e menu (già incluso in Python).

- **PyQt** / **PySide** — interfacce grafiche più avanzate e professionali.
-

Utilità

- **tqdm** — aggiunge una barra di avanzamento ai tuoi cicli, così vedi quanto manca.
 - **rich** — stampa testo colorato e tabelle belle nel terminale.
 - **loguru** — sistema di log semplice e con output colorato.
 - **python-dotenv** — legge variabili di configurazione da un file `.env`.
-

Esempio: scaricare dati dal web con **requests**

```
pip install requests
```

```
# Chiede dati a un'API pubblica di prova
risposta = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1")

if risposta.status_code == 200:    # 200 = successo
    dati = risposta.json()        # Converte la risposta JSON in un
    dizionario Python
    print(f"Titolo: {dati['title']}")
    print(f"Testo: {dati['body'][:50]}...") # Solo i primi 50 caratteri
else:
    print(f"Errore: {risposta.status_code}")
```

Esempio: barra di avanzamento con **tqdm**

```
pip install tqdm
```

```
from tqdm import tqdm

# Aggiunge una barra di avanzamento a qualsiasi ciclo for
for i in tqdm(range(100), desc="Elaborazione"):
    time.sleep(0.05) # Simula un'operazione che richiede tempo
```

Output nel terminale:

```
Elaborazione: 100%|██████████| 100/100 [00:05<00:00, 20.00it/s]
```

Come trovare la libreria giusta

1. Controlla prima se esiste qualcosa nella **libreria standard** di Python (senza installare niente)
2. Cerca su Google: "python libreria per [quello che ti serve]"
3. Guarda le stelle su GitHub — più stelle = più popolare e affidabile
4. Controlla la data dell'ultimo aggiornamento — una libreria aggiornata di recente è un buon segno
5. Leggi brevemente la documentazione ufficiale

Il consiglio fondamentale: **non reinventare la ruota**. Se qualcosa è già stato fatto da qualcun altro in modo professionale, usalo.